

Теория чисел

Модуль 3. Занятие 8.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1*

Каждый из 28 студентов или писал одну из двух контрольных работ, или писал обе контрольные работы. За каждую работу можно было получить целое число баллов от 0 до 20 включительно. По каждой из двух контрольных работ в отдельности средний балл составил 15. Затем каждый студент назвал наивысший из своих баллов (если студент писал одну работу, то он назвал балл за неё). Среднее арифметическое названных баллов оказалось равно S .

- а) Приведите пример, когда $S < 15$.
- б) Могло ли оказаться, что ровно 26 студентов писали обе контрольные работы, если $S = 13$?
- в) Какое наибольшее количество студентов могло писать обе контрольные работы, если $S = 13$?

Ученик	1	2	3		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
К/Р 1															
К/Р 2															

Задача 2

На доске написано число 2015 и еще несколько (не менее двух) натуральных чисел, не превосходящих 5000. Все написанные на доске числа различны. Сумма любых двух из написанных чисел делится на какое-нибудь из остальных.

- а) Может ли на доске быть написано ровно 1009 чисел?
- б) Может ли на доске быть написано ровно пять чисел?
- в) Какое наименьшее количество чисел может быть написано на доске?

Задача 3 (ЕГЭ-2023)

Дано натуральное число. К этому числу можно либо прибавить утроенную сумму его цифр, либо вычесть утроенную сумму его цифр. После прибавления или вычитания суммы цифр, число должно остаться натуральным.

- а) Можно ли получить из числа 128 число 29?
- б) Можно ли получить из числа 128 число 31?
- в) Какое наименьшее число можно было получить из числа 128?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы